

AWS Textract

Amazon Textract를 활용한 문서 AI

문서 OCR을 넘어 구조화된 정보 추출까지
기능, 처리 흐름, 아키텍처, 활용 시나리오를 설명

1. Textract
개요

2. 주요 기능
이해

3. 아키텍처와
운영

4. 활용 사례와
한계

정의

스캔 문서, PDF, 이미지에서
텍스트를 읽는 것을 넘어
표와 키-값 구조까지 분석하여
구조화된 데이터로 추출할 수 있도록
제공하는
AWS의 관리형 문서 AI 서비스

핵심 가치

- OCR을 넘어 구조 이해 지원
- 표와 폼 데이터 추출 가능
- API 기반으로 문서 자동화 연결
- 수작업 입력 업무를 크게 줄일 수 있음

Application Layer

업무 시스템, 문서 접수, 심사, 검색 서비스

AI Services

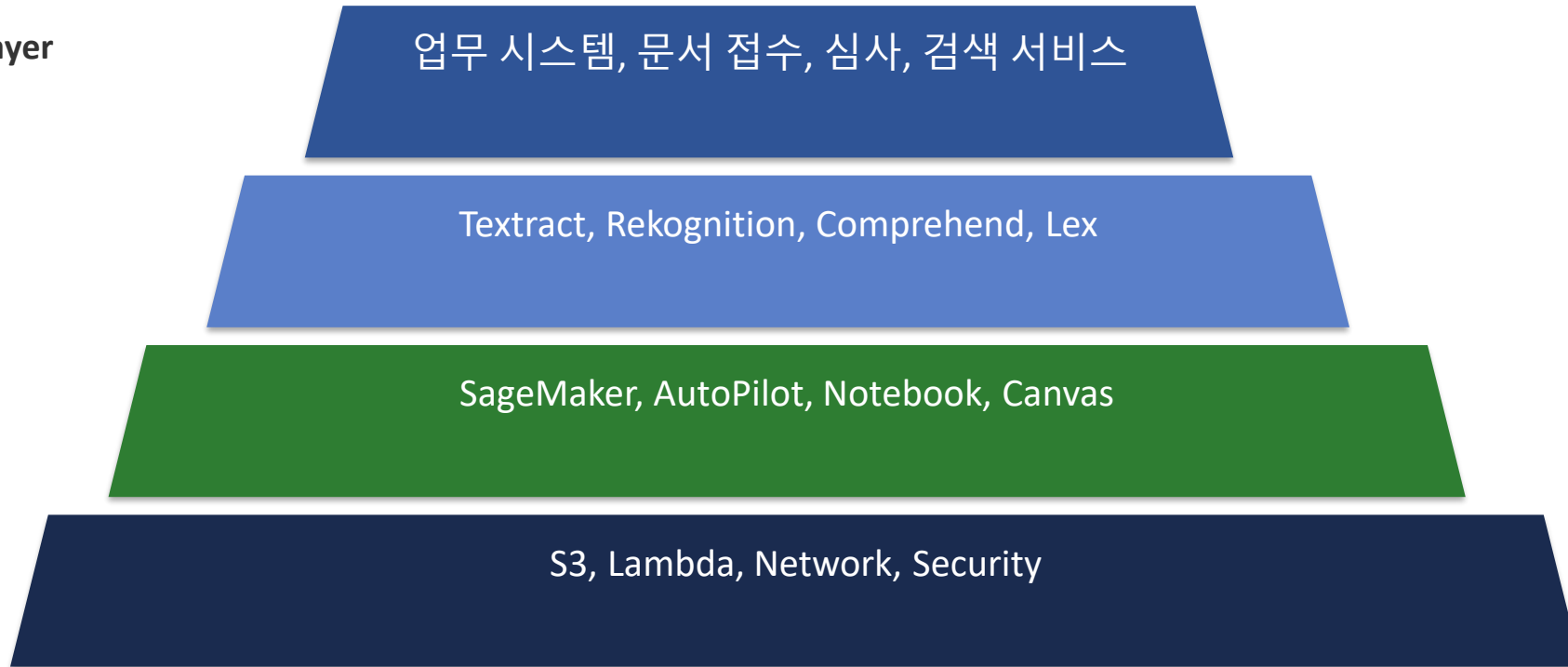
Textract, Rekognition, Comprehend, Lex

ML Platform

SageMaker, AutoPilot, Notebook, Canvas

Infrastructure

S3, Lambda, Network, Security



일반 OCR

- 문자를 읽어 텍스트로 변환
- 위치 정보는 제한적일 수 있음
- 문서 구조 이해는 약함
- 후처리를 많이 직접 구현해야 함

문서 AI / Textract

- 텍스트와 구조를 함께 분석
- 표와 키-값 관계 추출 가능
- 문서 자동화에 바로 연결하기 좋음
- 후처리 부담을 줄일 수 있음



Text

문서 내 텍스트
읽기

Forms

키-값 구조
추출

Tables

행/열 기반 표
구조 추출

Queries

질문 기반
필드 추출

역할

문서 안의 글자를
라인과 단어 단위로 검출하고
위치 정보를 함께 반환하는
기본 텍스트 추출 기능

적합한 경우

- 문서 텍스트 디지털화
- 검색 인덱스 생성
- 기본 OCR 파이프라인 구성
- 후속 NLP 처리 전단계

역할

문서 안에서
항목명(Key)과 해당 값(Value)의
관계를 찾아
구조화된 필드 형태로 추출하는 기능

대표 예시

- 이름 - 홍길동
- 주민번호 - 값
- 계약번호 - 값
- 신청일자 - 값

역할

문서 안의 표를
행과 열 구조로 인식하여
셀 단위의 데이터를
구조화된 표 데이터로 추출하는 기능

대표 예시

- 청구 항목 표
- 거래 내역 표
- 재고 목록 표
- 시험/평가 결과 표

역할

사용자가 문서에서
알고 싶은 항목을
질문 형태로 지정하면,
해당 답에 해당하는 값을
우선적으로 추출하도록 돕는 기능

활용 포인트

- 원하는 필드만 빠르게 추출
- 문서 종류가 다양할 때 유용
- 업무 질문 중심 자동화 가능
- 후처리 단순화에 도움

텍스트

Word, Line
단위 정보

검색,
인덱싱,
NLP 입력으로 활용

구조

Key-Value,
Table, Query 결과

업무 시스템
필드 매핑에 활용

위치

Bounding Box와
페이지 좌표

검토 화면,
하이라이트,
검증 UI에 활용



입력

업로드 문서
S3 저장

처리

Lambda/백엔드에서
Textract 호출

저장

DB, 검색엔진,
문서 메타데이터 적재

활용

검수, 승인, 검색,
업무 자동화 연결

문서 품질

기울어짐,
해상도,
잡음의 영향

문서 유형

양식 일관성 여부와
다양성

검증

사람 검토가
필요한 구간 정의

보안

민감정보 보호와
접근 통제

권한

IAM 최소 권한
원칙 적용

저장

S3 암호화와
접근 제어

비용

페이지 수와
처리량 기반
비용 관리

최적화

중복 처리 방지와
배치 전략

금융

신청서, 계좌 개설,
심사 서류 자동화

공공/행정

민원 서류와
신청 문서 처리

기업 운영

계약서, 영수증,
송장 처리 자동화

지식 관리

문서 검색성과
데이터 활용성 향상

Textract가 적합한 경우

- 문서 구조 추출이 중요
- 표와 폼 데이터 자동화 필요
- 빠른 도입과 관리형 운영 선호
- AWS 기반 업무 시스템과 쉽게 연결

다른 접근이 필요한 경우

- 매우 특수한 문서 형식 처리
- 고도 커스텀 모델이 핵심
- 복잡한 규칙 해석이 주요 과제
- 도메인 특화 학습이 더 중요

1

Textract는 OCR을 넘어 문서 구조를 이해하고 데이터화하는 AWS의 관리형 문서 AI 서비스이다.

2

Text, Forms, Tables, Queries 기능을 통해 다양한 문서 자동화 시나리오를 빠르게 구현할 수 있다.

3

실제 가치는 추출 결과를 검수, 승인, 검색, 시스템 입력과 연결하는 아키텍처에서 나온다.

4

실무에서는 문서 품질, 보안, 비용, 사람 검토 체계를 함께 설계해야 한다.

Q&A

질문하고 배우세요!

이해가 잘 안 되는 부분이나 실습 중 막히는 부분이 있으면 언제든지 질문해주세요.